

Notación de Landau.

Introducción.

La notación de Landau, cuyo símbolo más emblemático es la O mayúscula, es una herramienta matemática y computacional utilizada para describir el comportamiento asintótico de las funciones, es decir, su tendencia cuando la variable independiente tiende a infinito (o a un valor específico). Fue popularizada por el matemático alemán Edmund Landau a principios del siglo XX, aunque su origen se remonta a los trabajos de Paul Bachmann. Su principal utilidad reside en simplificar expresiones complejas, ignorando términos de menor orden y constantes, para enfocarse en la tasa de crecimiento dominante.

Definición formal de la O grande.

Sean $f(n)$ y $g(n)$ dos funciones de los números naturales (o reales) a los reales. Decimos que $f(n) = O(g(n))$ si existen constantes positivas C y n_0 tales que:

$$|f(n)| \leq C \cdot |g(n)| \text{ para todo } n \geq n_0$$

En palabras: f es " O grande" de g si, a partir de un punto suficientemente grande, f está acotada superiormente por un múltiplo constante de g . Esto implica que g marca una cota superior asintótica del crecimiento de f .

Ejemplo: $3n^2 + 5n + 2 = O(n^2)$, pues para $n \geq 1$, $3n^2 + 5n + 2 \leq 10n^2$

Las funciones lineales y constantes son insignificantes frente al término cuadrático.

termino cuadrático.

Aplicaciones prácticas

Análisis de algoritmos

Es el uso más difundido. Permite comparar la eficiencia de algoritmos sin depender del hardware o del lenguaje.

Por ejemplo

- * Búsqueda binaria $O(\log n)$
- * Ordenamiento burbuja $O(n^2)$
- * Ordenamiento mergesort $O(n \log n)$

Decir que un algoritmo es $O(n^2)$ significa que en el peor de los casos su tiempo de ejecución crece a lo sumo cuadráticamente con el tamaño de la entrada.

Matemáticas y física

En aproximaciones de series de Taylor, se usa para acotar el error. Por ejemplo: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + O(x^3)$ cuando $x \rightarrow 0$.

Ventajas

- Simplifica enormemente el análisis de funciones complejas
- Es independiente de Constantes y detalles de implementación.
- Proporciona un lenguaje universal en ciencias de la computación

Limitaciones

- Oculta constantes que pueden ser prácticamente importantes (un algoritmo $O(n)$ podría ser más lento que uno $O(n^2)$ para tamaños pequeños si la constante es enorme).
- No distingue entre casos promedio y peor caso sin un análisis.

Conclusión.

La notación de Landau es una de las herramientas más elegantes y útiles del análisis asintótico. Su capacidad para abstraer los detalles superfluos la hace indispensable en el diseño y análisis de algoritmos, así como en las matemáticas. Dominarla es un primer paso esencial para quien desee comprender la eficiencia de los sistemas computacionales y el comportamiento de modelos matemáticos en el límite.